

Anleitung

Tragwerksskript und Querschnittsskript für den TI-Nspire CX II CAS

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegendes	4
1.1	Überblick	4
1.2	Grundprinzip der Bedienung	4
1.2.1	Tragwerk- und Querschnittmodul	4
I	Tragwerksskript	4
2	Systemeingabe	5
3	Knoten	5
4	Stäbe	6
5	Berechnung, Ansichten und Diagramme	7
6	Steifigkeiten und starre Stäbe	7
7	Temperatur	8
8	Symbolischer Modus	8
9	Export ins CAS	9
9.1	LGS-Matrix: das Gleichgewicht zum Nachrechnen	10
9.2	Rand-LGS: <code>wneu</code> , <code>uneu</code> , <code>wv</code> , <code>uv</code> , <code>randbed</code>	10
9.3	Nach einer gesuchten Größe auflösen	11
10	Kraftgrößenverfahren (KGV)	11
11	Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)	12
12	Meldungen im Tragwerksskript	12

12.1	Warnungen (rot bzw. orange)	12
12.2	Hinweise (gelb)	13
12.3	Export- und Rand-LGS-Meldungen	14
13	Was das Tragwerksskript nicht kann	14
14	Wie gerechnet wird	14
II	Querschnittsskript	14
15	Ein erster Querschnitt	15
16	Elemente zeichnen	15
17	Koordinatensystem, Einheiten, Optionen	16
18	Querschnittswerte	17
19	Normalspannung σ_x	17
20	Schubspannung und Schubmittelpunkt	18
20.1	Geschlossene Zellen: warum die Symmetrie so wichtig ist	18
20.2	Ohne Symmetrieachse: die Verträglichkeit	19
21	Torsion	19
22	Verwölbung	20
23	Kernfläche	21
24	Meldungen im Querschnittsskript	21
25	Was das Querschnittsskript nicht kann	22
26	Wie gerechnet wird	22
III	Spannungskreis	22
27	Die Idee: Eingabe über Schnitte	22
28	Bedienung	23
29	Die beiden Bilder	23

30 Wann ist der Zustand bestimmt?	24
31 Grenzen und Tricks	25
 IV Anhang	 25
A Tastenkürzel Tragwerksskript	25
B Tastenkürzel Querschnittsskript	26
C Tastenkürzel Spannungskreis	26
D Häufige Stolpersteine	26

1 Grundlegendes

1.1 Überblick

Das Programm besteht aus drei Modulen, und deckt große teile der TM1 und TM2 Klausur ab sowie auch Teile der Statik Klausur. Dafür gibt es drei Module, also Seiten auf dem Taschenrechner. Diese sind:

- **Tragwerksskript**: ebene Stabtragwerke und Fachwerke, Schnittgrößen, Verformungen, Kraftgrößenverfahren, Prinzip der virtuellen Verschiebungen, Export der Biege- und Längslinien ins CAS. Dieses Modul ist relevant für **TM1**, **TM2** und **Statik**.
- **Querschnittsskript**: Querschnittswerte, Normalspannung, Schubspannung, Schubmittelpunkt, Torsion, Kernfläche. Vor allem relevant für **TM2** für einfache Schwerpunkt aufgaben auch **TM1**.
- **Spannungskreis**: ebener Spannungszustand über Schnitte eingeben, mit Tabelle, Spannungsscheibe und Mohrschem Kreis – falls ihr euch auch immer in die falsche Richtung dreht. Relevant für **TM2**.

Für die Meisten Exporte und für symbolische Berechnungen wird meines Wissen nach die **CAS**-Version des Rechners gebraucht. Da bin ich mir aber nicht sicher.

1.2 Grundprinzip der Bedienung

1.2.1 Tragwerk- und Querschnittmodul

- Gezeichnet wird mit der Maus bzw. dem Touchpad, Punkte rasten auf dem Raster ein.
- Ein Objekt unter dem Mauszeiger (*Hover*) wird hervorgehoben. **Enter** öffnet dessen Menü.
- Obermenü mit Taste **o**. In Menüs bewegt man sich mit den Pfeiltasten $\uparrow/\downarrow$; $\leftarrow/\rightarrow$ blättert die Seiten. **Enter** öffnet eine Eingabe oder schaltet einen Wert um, ein zweites **Enter** übernimmt die Eingabe.
- **Esc** bricht ab und schließt Boxen, **Backspace** löscht.
- Alle Zahlenfelder akzeptieren Ausdrücke: $2/3$, $\text{sqrt}(2)$, $1\text{e}8$, Dezimalkomma $(1,5)$ und – im Tragwerksskript – Symbole wie **q** oder **EI**.

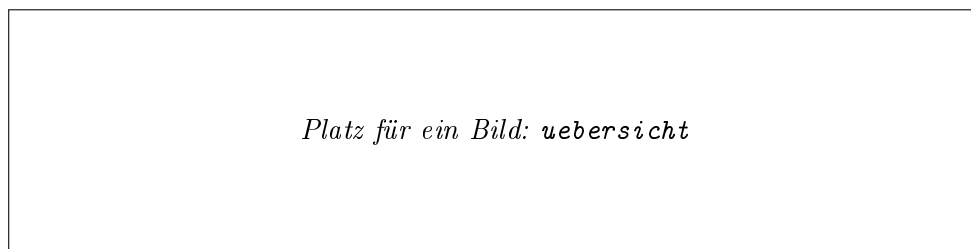


Abbildung 1: Startbildschirm der beiden Skripte

Teil I

Tragwerksskript

2 Systemeingabe

Die eigentliche Systemberechnung läuft über das WGV (kommt in Statik), aus diesem Grund mag die Art Systeme zu zeichnen manchmal evtl. etwas unintuitiv wirken.

Die zwei Grundlegenden Bausteine eines Systems sind Elemente bzw. Stäbe und Knoten. Knoten können dabei überall platziert werden, Stäbe können nur von einem Knoten zu einem anderen Knoten platziert werden. Alle weiteren Eigenschaften des Systems wie Lagerung, Lasten und Gelenke werden entweder Über Knoten oder Stäbe eingegeben. (Ein Einfeldträger hat also zwei Knoten und ein Stab, ein 3-Gelenk-Tragwerk hat drei Knoten und zwei Stäbe.)

Für **Statik** sollte diese Eingabe Sinn machen.

Für **TM2** könnt ihr euch merken, das für jeden Bereich für den ihr eine neue Biegelinie ansetzten würdet, ihr auch einen neuen Stab setzten müsst. Das liegt daran, dass das Programm effektiv für alle Stäbe die DGL der Biegelinie löst, die FEM bzw. das WGV (in diesem Fall zwei direkt verwandte Verfahren) bieten nur einen etwas raffinierteren Lösungsweg als den den man in der **TM2** lernt.

Für **TM1** fällt mir leider kein besserer Hinweis ein als einfach genügend Systeme einzugeben, biss man ein Gefühl für die Eingabe bekommt.

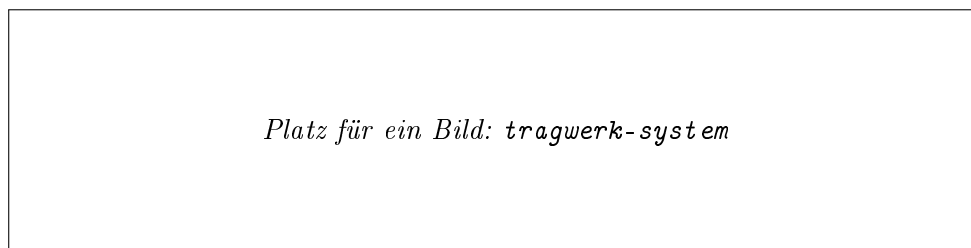


Abbildung 2: Systemansicht mit Lagern, Gelenken und Lasten

3 Knoten

Am Knoten hängt alles, was punktuell ist: Lager, Einzellasten, Federn und das Vollgelenk. Ihr kommt ins Knotenmenü, indem ihr mit dem Zeiger auf den Knoten geht und **Enter** drückt – anklicken müsst ihr nicht. Das Menü hat vier Seiten, zwischen denen ihr mit $\leftarrow/\rightarrow$ blättert.

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Geometrie	X-Koordinate, Y-Koordinate, Gelenkig, Lager X, Lager Y, Lager M	Koordinaten dürfen auch ein Ausdruck oder ein Symbol sein. <i>Gelenkig</i> macht den Knoten zum Vollgelenk (alle Stabenden dort momentenfrei). Die drei Lager sind einzeln schaltbar: X und Y zusammen ergeben ein Festlager, nur eines davon ein Rollenlager, alle drei eine Einspannung.
2 Lasten	Last F_x , Last F_y , Last M , Lastwinkel	Einzellasten am Knoten. Der Winkel dreht das Lastpaar F_x/F_y mit.

Seite	Zeilen	Bedeutung
3 Federn	Feder c_x, c_y, c_m , Federwinkel	Weg- und Drehfedern; der Winkel dreht die Federachsen. Federwerte dürfen symbolisch sein, z. B. 3*EA*1 .
4 Ergebnisse	$R_\xi, R_\eta, R_m, \ddot{u}_x, \ddot{u}_y, \ddot{u}_{ges}$, Export	Auflagerreaktionen in Lagerrichtung nach der Berechnung; ganz unten könnt ihr den Knoten einzeln ins CAS exportieren.

Ein **gedrehtes Lager** (schiefe Ebene) macht ihr über den Lagerwinkel: Die Lagerrichtungen ξ und η drehen sich mit, und die Auflagerkräfte werden auch in diesen Richtungen ausgegeben – ihr müsst also nichts mehr von Hand zerlegen.

4 Stäbe

Der Stab trägt alles, was über die Länge verteilt ist: Steifigkeiten, Streckenlasten, Temperatur und die Gelenke an seinen Enden. Auch hier: Zeiger auf den Stab, **Enter**, sieben Seiten.

Seite	Zeilen	Bedeutung
1 Steifigkeit und Lasten	EI , <i>biegesteif</i> , EA , <i>dehnsteif</i> , Last $q(x)$, Last $n(x)$, Momentenlast m , Bogenradius	q wirkt quer, n längs, m ist ein Streckenmoment. <i>biegesteif/dehnsteif</i> machen den Stab starr (Abschnitt 6); das zugehörige Feld ist dann gesperrt und zeigt <i>starr</i> . Ein Bogenradius $\neq 0$ macht aus dem Stab einen Kreisbogen.
2 Globale Lini-enlasten	Global p_X , p_X projiziert, Global p_Y , p_Y projiziert	Lasten in globaler Richtung, wahlweise auf die Stabachse projiziert – also genau die Unterscheidung „Schnee auf der Dachfläche“ gegen „Schnee auf dem Grundriss“.
3 Trapezlasten und Tempera-tur	Trapez q Start/Ende, Trapez n Start/Ende, T_{oben} , T_{unten} , α_T , Höhe h	Die Trapezanteile addieren sich zur konstanten Last aus Seite 1. Temperatur siehe Abschnitt 7.
4 Gelenke	M-Gelenk Start/Ende, N-Gelenk Start/Ende, Q-Gelenk Start/Ende	Ein M-Gelenk überträgt kein Moment, ein N-Gelenk keine Normalkraft, ein Q-Gelenk keine Querkraft. Das Gelenk sitzt am jeweiligen Stabende, nicht am Knoten.
5 Schnittgrößen	$N_a, Q_a, M_a, N_b, Q_b, M_b$	Stabendgrößen nach der Berechnung.
6 Auflager-/Endkräfte	$h_a, v_a, M_a, \dots$	Dieselben Endkräfte, aber in globaler Richtung – praktisch fürs Freischneiden.
7 Verformun-gen und Export	$u_a, v_a, \varphi_a, \dots$, In TI speichern	Stabendverformungen; Export des einzelnen Stabes ins CAS.

f dreht den Stab unter dem Zeiger um: Anfang und Ende tauschen, die Anfangs- und Endlasten wandern mit. Das braucht ihr, wenn die lokale x -Richtung für den Export in die andere Richtung laufen soll.

Platz für ein Bild: *tragwerk-stabmenue*

Abbildung 3: Stabmenü, Seite 1

5 Berechnung, Ansichten und Diagramme

b rechnet. Danach stehen euch diese Ansichten zur Verfügung:

Taste	Ansicht
s	Systemansicht
n	Normalkraft N
q	Querkraft Q
m	Moment M
w	Biegelinie w
u	Längsverformung u
e	Explosionsansicht: alle Stäbe freigeschnitten, mit e blättert ihr die Seiten durch
t	Beschriftungen in der Explosionsansicht ein- und ausblenden
v	Kinematik bzw. Verschiebungszustand (PvV)
p	Polplan
l	globales Gleichungssystem anzeigen

Die **Explosionsansicht (e)** ist für **TM1** und **Statik** die nützlichste: Dort seht ihr jeden Stab einzeln freigeschnitten mit allen Kräften, die an ihm angreifen – also genau das Bild, das ihr sonst von Hand malt. Seite 1 zeigt die Zahlenwerte, Seite 2 dieselben Kräfte mit ihren Namen (Gx_1 , Gn_2 , $A_h \dots$), so wie sie auch im LGS-Export heißen.

Streckenlasten stehen dort als Resultierende: Statt der Lastfläche seht ihr einen Pfeil auf der Wirkungsline, beschriftet mit $R = \dots$, und die Lage hängt in der Maßkette unter dem System – den Hebelarm könnt ihr also direkt ablesen. Das gilt für die Querlast q , die Längslast n und die globalen Linienlasten p_X , p_Y ; ein Streckenmoment m wird zu einem Moment $M = ml$ in Stabmitte. Bei einer Dreieckslast sitzt der Pfeil, wo er hingehört, nämlich bei $x_R = S/R$ vom Stabanfang aus, und bei einer Lastfunktion wie x^2 rechnet das Programm R und die Lage aus der Lastfunktion selbst.

Im Obermenü (**o**) stellt ihr die Darstellung ein: Seite 1 die Anzeige der Normalkraft und den Schnittgrößenmodus (*Hover* zeigt den Wert unter dem Zeiger, *Start* & *End* die Stabendwerte), Seite 3 das Zahlenformat (Wurzelbrüche, nur Brüche, Dezimal), die Bemaßung, die Punkte pro Stab und die Maximalwerte, Seite 4 die Verlaufsskalierung.

Platz für ein Bild: *tragwerk-momente*

Abbildung 4: Momentenverlauf mit Maximalwerten

6 Steifigkeiten und starre Stäbe

setzen, Alle EI setzen); der Wert gilt dann auch für Stäbe, die ihr danach noch zeichnet, und er darf symbolisch sein (EA , EI).

Für **TM2** wird es dann interessant, wenn Stäbe wirklich starr sein sollen. Dafür gibt es im Stabmenü Seite 1 zwei Schalter:

- *biegesteif*: $EI \rightarrow \infty$, der Stab verbiegt sich nicht.
- *dehnsteif*: $EA \rightarrow \infty$, der Stab ändert seine Länge nicht.

Das wirkt überall: in den Diagrammen, in den Auflagerkräften und im Export. Intern werden die Stabenden dabei exakt gekoppelt und die Schnittgrößen aus dem Gleichgewicht bestimmt. Eine sehr große Ersatzsteifigkeit wird bewusst *nicht* verwendet, weil das neben weichen Federn zu Zahlenmüll führt.

Zusätzlich gibt es im Obermenü Seite 4 den Schalter *Standard-EA dehnstarr* (ab Werk aus). Damit gelten alle Stäbe als dehnsteif, bei denen ihr im Stabmenü kein eigenes EA eingetragen habt. Das ist praktisch, wenn in der Aufgabe steht „alle Stäbe dehnstarr, nur Stab 3 mit EA “: Schalter an, und Stab 3 bekommt sein EA im Stabmenü. Ein symbolisches EA bleibt immer dehnbar.

Der Schalter *Starre Stäbe (Export)* (ebenfalls Seite 4) wählt das Verfahren für den Rand-LGS-Export: *direkt* (Standard, schneller) oder *Grenzwert*. Beide liefern dieselben Ergebnisse; halten sich starre Teile gegenseitig statisch unbestimmt, wechselt das Programm von selbst auf den Grenzwert.

Pendelstäbe müsst ihr als solche kennzeichnen, nämlich mit Gelenken an beiden Enden (M-Gelenke im Stabmenü Seite 4 oder gelenkige Knoten). Ohne Gelenke ist ein Stab immer ein Biegestab und macht mit seinem EI beim Tragverhalten mit – das ist eine der häufigsten Fehlerquellen bei der Eingabe.

7 Temperatur

Im Stabmenü Seite 3 stehen T_{oben} , T_{unten} , der Ausdehnungskoeffizient α_T und die Querschnittshöhe h . Daraus macht das Programm die zwei Anteile, die ihr aus **TM2** kennt:

$$\begin{aligned} \varepsilon_T &= \alpha_T \frac{T_{oben} + T_{unten}}{2} && \text{(gleichmäßige Erwärmung, Längenänderung)} \\ \kappa_T &= \alpha_T \frac{T_{unten} - T_{oben}}{h} && \text{(Temperaturunterschied, Krümmung)} \end{aligned}$$

Aufpassen bei $h = 0$: Dann gibt es keinen Gradienten, es wirkt nur die mittlere Erwärmung. Wenn ihr einen Stab gleichmäßig um ΔT erwärmen wollt, tragt $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ ein. Schreibt ihr nur $T_{oben} = \Delta T$ und lasst $h = 0$, wirkt nur $\Delta T/2$ – darauf weist euch eine gelbe Box hin.

Temperatur darf auch symbolisch sein (dt , $t1$, a). Damit könnt ihr genau die Klausurfrage beantworten, bei der ein ΔT gesucht ist: erst symbolisch rechnen, dann im CAS nach dt auflösen (Abschnitt 9).

8 Symbolischer Modus

Sobald in irgendeinem Feld ein Symbol steht (q , F , EI , dt ...), schaltet das Programm um. Oben rechts steht dann *symb*. Das ist der Modus, in dem ihr für **TM2** arbeiten wollt, weil dort fast nie Zahlen gegeben sind.

- **Referenzlänge:** Steht in der Geometrie ein Symbol, ist das eure Referenzlänge. Steht dort keines, nimmt das Programm automatisch einen Rasterabstand als l und gibt alle Stablängen als Vielfache davon aus (Raster 0,5 m, Stab 2 m $\rightarrow 4*1$). Ihr könnt ein System also ganz normal zeichnen und bekommt trotzdem eine symbolische Lösung.
- **Diagramme** werden symbolisch beschriftet. Die Zahlenfaktoren folgen dem Zahlenformat aus dem Obermenü (Seite 3): exakter Bruch, sonst – bei *Wurzel/Bruch* – die Wurzel eines Bruchs, sonst eine Dezimalzahl. Eine 45°-Diagonale im Fachwerk steht damit als $50*\text{sqrt}(2)$ da und nicht als Zufallsbruch. Schaltet ihr das Format um, wird neu gerechnet.
- **Exporte** (Abschnitt 9) sind vollständig symbolisch.

Was nicht geht (rote Box, die Berechnung bricht ab):

Meldung	Grund
Nur ein Längensymbol erlaubt	Mehrere verschiedene Symbole in den Koordinaten.
Koordinate kein Vielfaches von l	Koordinaten wie $a+2$.
Symbol t ist reserviert	t ist die Integrationsvariable des Exports, und der Rechner unterscheidet t und T nicht. Nehmt dt , $t1$, ...
Temperatur als Funktion von x	x in T_{oben} , T_{unten} , α_T oder h .
Lastfunktion $f(x)$	x in q , n , m , p_X oder p_Y (numerisch ist das erlaubt).
Bögen nicht symbolisch möglich	Bogenradius $\neq 0$.

Eine Mischung aus Symbol und Zahl bei den Steifigkeiten (z.B. Feder $3*EA*1$ neben Stäben mit EA als Zahl) bricht *nicht* ab: es wird gerechnet und exportiert. Ein gelber Hinweis kommt nur dann, wenn der Zahlenwert das Ergebnis wirklich beeinflusst, also wenn der Stab tatsächlich gebogen wird bzw. Normalkraft trägt (Abschnitt 12.2). Sauber ist es trotzdem, alle Steifigkeiten symbolisch zu machen.

Griechische Buchstaben erkennt der Rechner nicht als Symbol; schreibt a statt α .

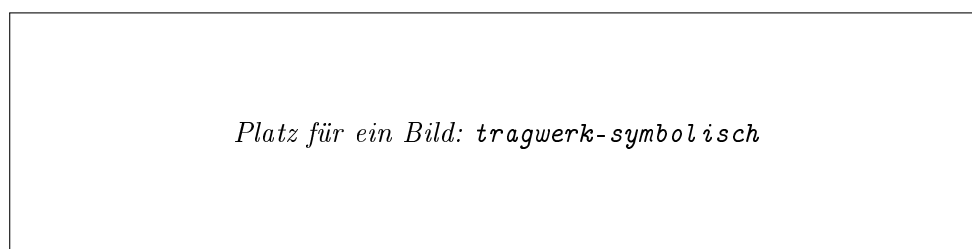


Abbildung 5: Symbolische Beschriftung der Schnittgrößen

9 Export ins CAS

Hier wird es für **TM2** richtig praktisch: Das Programm rechnet nicht nur, sondern legt euch die Ergebnisse als Variablen ins Dokument, mit denen ihr auf einer Calculator-Seite weiterrechnen könnt. Die Exporte stehen im Obermenü (**o**) auf Seite 2, und nach jedem Export meldet sich eine gelbe Box mit den Namen der Variablen.

Menüpunkt	Variablen im CAS
Alles exportieren	Systemmatrizen und Stabdaten (sys_k , sys_f , sys_u , stab_i , knot_i)
Nur Biegelinien	v_EI_stab_i : $EI w(x)$ je Stab aus der FEM-Lösung
Nur Längslinien	u_EA_stab_i : $EA u(x)$ je Stab
Verschiebungslinien	beides zusammen
KGV-Daten	kgv_delta , kgv_delta0 (Abschnitt 10)
Arbeitssatz	w_eq1 , w_eq2 (nur im PvV-Modus)
Nur Schnittgrößen	n_stab_i(x) , q_stab_i(x) , m_stab_i(x)
LGS-Matrix	ggw_a , ggw_b , ggw_x , lgs
Neue Biegelinie / Neue Längslinie	Rand-LGS, siehe unten

9.1 LGS-Matrix: das Gleichgewicht zum Nachrechnen

LGS-Matrix schreibt das Gleichgewichtssystem heraus, das ihr in **Statik** und **TM1** von Hand aufstellt: je Teilsystem $\sum H = 0$, $\sum V = 0$ und $\sum M = 0$ um einen gut gewählten Punkt. In **lgs** stehen die Gleichungen als lesbarer Text, in **ggw_a**, **ggw_b** und **ggw_x** dieselben Gleichungen als Matrix, Rechte-Seite und Unbekanntenvektor – **simult(ggw_a, ggw_b)** löst sie also direkt.

Die Unbekannten heißen so, wie die Größen auch in der Explosionsansicht beschriftet sind:

Name	Bedeutung
A_h , A_v , M_A	Lagerkräfte und Einspannmoment (Lager werden mit Buchstaben durchnummeriert)
Gx_i , Gy_i	Gelenkkraft am Momentengelenk i , in globalen Komponenten
Gn_i , Gq_i	bei einem N- oder Q-Gelenk: die Stabkraft längs bzw. quer zum Stab
Gm_i	das Moment, das ein N- oder Q-Gelenk überträgt

Der Hintergrund: Ein Momentengelenk überträgt N und Q , aber kein Moment – deshalb zwei Kraftkomponenten. Ein N -Gelenk überträgt dagegen Q und M , ein Q -Gelenk N und M . Das Programm stellt genau diese Größen als Unbekannte ein, und zwar in Stabrichtung, sauber ins globale System gedreht. Wenn ihr das LGS löst, kommen damit exakt die Zahlen heraus, die auf Seite 1 der Explosionsansicht stehen.

9.2 Rand-LGS: **wneu**, **uneu**, **wv**, **uv**, **randbed**

Die Menüpunkte *Neue Biegelinie* und *Neue Längslinie* rufen dieselbe Rechnung auf, und zwar die, die ihr in **TM2** von Hand macht: Für jeden Stab wird angesetzt

$$EI w_i(x) = w_{p,i}(x) + c_1 \frac{x^3}{6} + c_2 \frac{x^2}{2} + c_3 x + c_4, \quad EA u_i(x) = u_{p,i}(x) + C_1 x + C_2$$

und die Konstanten werden aus *allen* Rand- und Übergangsbedingungen des Systems bestimmt. Exportiert werden:

Variable	Inhalt
wneu_i(x)	$EI w_i(x)$, also die Biegelinie in der Form der Handrechnung

Variable	Inhalt
<code>uneu_i(x)</code>	$EA u_i(x)$; die Ableitung liefert die Normalkraft
<code>wv_i(x)</code>	$w_i(x)$, die Durchbiegung selbst
<code>uv_i(x)</code>	$u_i(x)$, die Längsverschiebung selbst
<code>randbed</code>	Spaltenvektor mit allen verwendeten Bedingungen als Text
<code>randinfo</code>	Legende: starre Stäbe, verwendete Methode, Bedeutung der Funktionen

In `randbed` stehen die Bedingungen so, wie man sie von Hand aufschreibt, mit den Schnittgrößen als Ableitungen, also `-EIw'''` statt Q , `-EIw''` statt M und `E Au'` statt N :

```
"w1(x1=0)=0";EIw1''(x1=0)=0;"w1(x1=1)=w2(x2=0)";...
```

Was vor einer Bedingung schon feststeht, steht dort gleich als Wert – genau wie bei euch auf dem Papier. Ist Stab 2 dehnstarr und gehalten, wird aus `"w1(x1=1)=u2(x2=3*1)"` also `"w1(x1=1)=0"`. Und wenn sich eine der beiden Linien ohne die andere bestimmen lässt – typisch, wenn dehnstarre oder biegesteife Stäbe die Kopplung auflösen –, ist `randbed` mit Überschriften in zwei Gruppen geteilt:

```
[- nur Biegelinie w --";...;- nur Laengslinie u --";...]
```

Für die Biegelinie genügen dann die Bedingungen der ersten Gruppe. Das ist genau der Fall, den Klausuraufgaben gerne bauen: Es wird nur die Biegelinie gefragt, und die Längslinie braucht man gar nicht erst. Bei gekoppelten Systemen (Rahmen, deren Normalkräfte die Querkkräfte des Nachbarstabs aufnehmen) bleibt die Liste ungeteilt, weil sich das dort nicht trennen lässt.

9.3 Nach einer gesuchten Größe auflösen

Weil `wv` und `uv` die Verschiebungen selbst sind, könnt ihr die typischen Fragen direkt auf dem Rechner beantworten:

- „Bestimmen Sie ΔT , sodass sich Punkt A nicht verschiebt.“
`solve(uv1(1)=0,dt)`
- „Welche Kraft F verschiebt den Punkt um 0,5?“
`solve(wv2(2*1)=0.5,f)`

Voraussetzung ist nur, dass die gesuchte Größe vorher als Symbol eingegeben wurde. Die Funktionen sind exakt; wenn ihr Dezimalzahlen wollt, nehmt `approx(wneu1(x))`.

Grenzen des Rand-LGS: keine Bögen, kein KGV-Einheitszustand (Zustand 0 wählen), keine Lasten in frei beweglichen Richtungen. Wenn etwas schiefgeht, steht der Grund in einer roten Box und zusätzlich in `randbed` als `[FFehler: ...]`; die alten Funktionen werden vorher gelöscht, es bleibt also nichts Veraltetes stehen, mit dem ihr aus Versehen weiterrechnet.

10 Kraftgrößenverfahren (KGV)

Mit *Auto-KGV* (Obermenü Seite 1) sucht sich das Programm selbst ein statisch bestimmtes Hauptsystem und zeigt oben rechts den Grad der statischen Unbestimmtheit n . Mit den Zifferntasten **1** ... **9** schaltet ihr zwischen dem Lastzustand (Zustand 0) und den Einheitszuständen $X_i = 1$ um – und seht dabei jedes Mal die kompletten Schnittgrößen.

Gelöst wird in dieser Reihenfolge: Einspannmomente, Lagerkräfte, Momentengelenke und zuletzt unbelastete Pendelstäbe. Der Export *KGV-Daten* liefert δ_{ij} (**kgv_delta**) und δ_{i0} (**kgv_delta0**); daraus folgt auf dem Rechner $\underline{X} = -\delta^{-1} \delta_0$.

Wichtig bei gelösten Pendelstäben: Der Stab ist im Hauptsystem entfernt, die Einheitskräfte greifen an seinen Knoten an. Seine eigene Längenänderung $NL/(EA)$ steckt deshalb nicht in den Knotenverschiebungen und wird zu δ_{ii} addiert – aber nur zu diesem einen Eintrag. Der Grund: Im Einheitszustand i trägt allein der gelöste Stab i die Kraft $N = 1$, alle anderen gelösten Stäbe sind ebenfalls aufgetrennt und damit kraftfrei. Dehnsteife Stäbe liefern keinen Beitrag, und bei gelösten Lagern oder eingefügten Gelenken entfällt der Zusatz, weil der Stab dort im System bleibt.

11 Prinzip der virtuellen Verschiebungen (PvV)

v öffnet den Verschiebungszustand. Solange das System nicht kinematisch ist, kommt die Meldung *System ist starr!* [Enter] für *PvV-Modus*. Nach **Enter** wählt ihr mit **Enter** auf einem Knoten oder Stab, welche Bindung ihr lösen wollt:

- am Knoten: Lager X, Lager Y, Lager M entfernen oder ein Gelenk einfügen (letzteres nur bei genau zwei Stäben),
- am Stab: M-, N- oder Q-Gelenk an Anfang oder Ende.

Danach zeigt euch das Programm die kinematische Kette, auf Wunsch den Polplan (**p**) und in den Menüs die Starrkörperverschiebungen, die Lastangriffspunkte und die einzelnen Arbeitsanteile W . Der Menüpunkt *Arbeitssatz* exportiert die fertige Gleichung als **w_eq1** und **w_eq2**. Für **Statik** ist das die schnellste Kontrolle, ob eure Handrechnung stimmt.

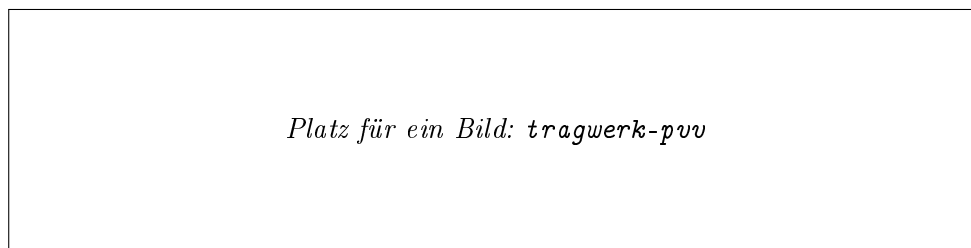


Abbildung 6: PvV-Modus mit Polplan und Arbeitsanteilen

12 Meldungen im Tragwerksskript

Alle Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte. **Esc** schließt immer die oberste Box: zuerst Eingabe oder Menü, dann die Box, dann Sondermodi und die Auswahl.

12.1 Warnungen (rot bzw. orange)

Meldung	Wann	Warum
Symbolischer Modus nicht möglich	Symbolische Eingabe, die das Verfahren nicht abbilden kann (Liste in Abschnitt 8)	Verhindert falsche Ergebnisse; Berechnung und Rand-LGS bleiben gesperrt, auch nachdem ihr die Box geschlossen habt
System ist kinematisch!	Das Gleichungssystem ist singulär	Das System ist ein Mechanismus, es gibt keine eindeutige Lösung
Starrmodus & statisch unbestimmt!	Statisch unbestimmtes System mit sehr steifen Stäben ($EA, EI \geq 10^7$, also auch mit den Standardwerten)	In unbestimmten Systemen hängt die Kraftverteilung von den Steifigkeitsverhältnissen ab – mit Standardwerten rechnet ihr dann etwas aus, das mit der Aufgabe nichts zu tun hat
System ist starr! [Enter] für PvV-Modus	PvV-Ansicht bei nicht kinematischem System	Für PvV muss erst eine Bindung gelöst werden
Wirklich alles löschen?	c bzw. Clear	Sicherheitsfrage: Enter löscht, Esc bricht ab

12.2 Hinweise (gelb)

Diese Box kommt nach der Berechnung; das Ergebnis ist trotzdem gültig. Nach **Esc** kommt sie erst wieder, wenn sich am System etwas geändert hat – sie nervt euch also nicht bei jedem Rechnen erneut.

Hinweis	Wann	Warum
$T_{oben} \neq T_{unten}$, aber $h = 0$	Temperaturunterschied ohne Höhe	Es wirkt nur die mittlere Erwärmung, keine Krümmung
Temperatur symbolisch: Diagrammwerte ohne Temperaturanteil	Symbolischer Modus mit Temperatur	Die Diagrammbeschriftung entsteht durch Superposition und enthält die Temperatur nicht; der Export schon
Stab i wird auf Biegung belastet, EI ist dort eine Zahl	Symbolischer Modus, der Stab wird wirklich gebogen (kein Pendelstab) und hat ein Zahlen- EI , während andere Steifigkeiten symbolisch sind	Nur dann beeinflusst der Zahlenwert das Ergebnis. Statisch bestimmt: die Schnittgrößen bleiben richtig, Biegelinie und Export mischen Zahl und Symbol. Statisch unbestimmt: auch die Schnittgrößen können falsch werden (Symbole rechnen intern mit 1). Abhilfe: EI symbolisch, biegesteif oder Gelenke an beiden Enden
Stab i trägt Normalkraft, EA ist dort eine Zahl	wie oben mit $N \neq 0$	Abhilfe: dehnsteif, Standard- EA dehnstarr oder EA symbolisch

12.3 Export- und Rand-LGS-Meldungen

Erfolgreiche Exporte melden sich mit dem Titel *Export*, Fehlschläge mit *Export fehlgeschlagen*. Typische Fehlermeldungen: *Bitte zuerst das System berechnen, KGV nicht aktiv oder System statisch bestimmt, bitte zuerst in den PvV-Modus wechseln, Dieser Export erfordert das CAS*. Beim Rand-LGS zusätzlich: nicht quadratisch, singulär, Bögen nicht unterstützt, Last in frei beweglicher Richtung, unendliche Zwangskraft bei behinderter Temperaturverformung eines starren Stabes.

13 Was das Tragwerksskript nicht kann

- Nur ebene Stabtragwerke – keine räumlichen Systeme, keine Flächentragwerke.
- Lineare Theorie I. Ordnung: keine Stabilität (Knicken), keine großen Verformungen, keine Plastizität, kein Schubverformungsanteil.
- Keine Wanderlasten, keine Einflusslinien, keine Lastfallkombinationen.
- Der symbolische Modus deckt nur die in Abschnitt 8 genannten Fälle ab.
- Bögen werden für die Diagramme in Teilstäbe zerlegt; im Rand-LGS-Export gehen sie nicht.
- Das automatisch gewählte KGV-Hauptsystem muss nicht das sein, das ihr von Hand wählen würdet – die Ergebnisse stimmen trotzdem, die Zwischenwerte δ_{ij} aber natürlich nur zu *diesem* Hauptsystem.
- Es gibt keine Materialdatenbank und keine Bemessung; EA und EI gebt ihr ein.

14 Wie gerechnet wird

Das braucht ihr nicht zu wissen, um das Programm zu benutzen – aber es erklärt, warum manche Eingabe so ist, wie sie ist.

Diagramme und Auflagerkräfte entstehen mit dem Weggrößenverfahren (also finite Elemente für den ebenen Stab): Für jeden Stab wird die Steifigkeitsmatrix aufgestellt, Gelenke werden kondensiert, Lasten als Festeinspannkkräfte eingerechnet, Federn und gedrehte Lager transformiert. Aus den Knotenverschiebungen folgen die Stabendkräfte und daraus die Verläufe. Deshalb braucht jeder Bereich, den ihr getrennt betrachten würdet, einen eigenen Stab. Starre Stäbe werden nicht mit großen Zahlen angenähert, sondern als exakte Zwangsbedingungen geführt; ihre Schnittgrößen kommen aus den zugehörigen Zwangskräften.

Die exportierten Linien entstehen unabhängig davon über das Rand-LGS: Ansatz je Stab, alle Rand- und Übergangsbedingungen, Lösung im CAS mit `simult`. Vorher wertet das Programm alle Bedingungen aus, die nur eine Unbekannte enthalten, streicht Unbekannte, die nur in einer einzigen Zeile vorkommen, und setzt reine Zahlenbeziehungen ein; was übrig bleibt, wird in unabhängige Blöcke zerlegt und blockweise gelöst. Dadurch sind die Funktionen exakt und im symbolischen Modus auch symbolisch. Für starre Stäbe gibt es zwei Wege: direkt (Starrkörperbewegung plus Gleichgewicht) oder als Grenzwert $EA, EI \rightarrow \infty$.

Die symbolische Beschriftung der Diagramme entsteht durch Superposition: Jede Last wird einzeln mit einem Platzhalterwert gerechnet und das Ergebnis als Vielfaches des Symbols und der Referenzlänge wieder zusammengesetzt. Temperaturlasten passen nicht in dieses Schema – daher der Hinweis oben.

Teil II

Querschnittsskript

15 Ein erster Querschnitt

Das Querschnittsmodul ist vor allem für **TM2** gedacht: Querschnittswerte, Spannungen, Schub, Torsion, Kernfläche. Für **TM1** könnt ihr es für Schwerpunkt- und Flächenträgheitsmomente benutzen.

1. **m** öffnet das Menü für massive Formen, **d** das für dünnwandige Profile.
2. Form auswählen (Ziffer) und die nötigen Punkte klicken.
3. Mit dem Zeiger auf einem Element und **Enter** öffnet sich dessen Bearbeitungs Menü (Koordinaten, Dicke, Loch/Positiv, Löschen); ein Klick vorher ist nicht nötig.
4. **e** zeigt die Querschnittswerte, **t** die Einzelwerte je Element.
5. **b** öffnet das Berechnungsmenü für Spannungen, Schub, Kernfläche und Verwölbung.

Zeichnen könnt ihr grob – die Koordinaten korrigiert ihr danach im Elementmenü exakt. Das ist meist schneller, als von Anfang an genau zu klicken.

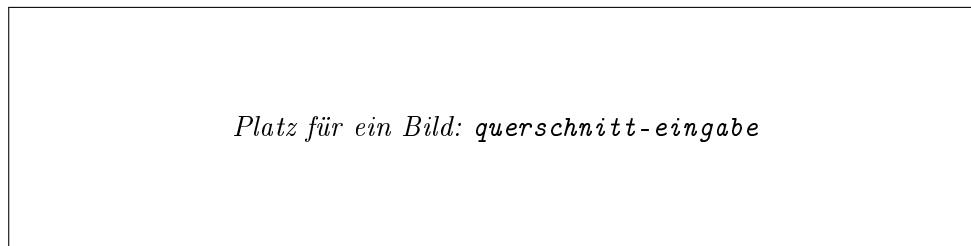


Abbildung 7: Eingabe eines dünnwandigen Profils

16 Elemente zeichnen

Massiv (m)	Klicks
Rechteck	2 (gegenüberliegende Ecken)
Kreis	2 (Mittelpunkt, Randpunkt)
Dreieck	3
Trapez/Polygon	beliebig viele, Enter schließt
Kreisausschnitt	3 (Mittelpunkt, Start, Ende)
Kreisabschnitt	3
Dicke Linie	2 (Rechteck um die Verbindungslinie, Dicke t)
Kraft platzieren	1

Dünnwandig (d)	Klicks
Linienzug	beliebig viele, Enter schließt ab
Kreis	2
Kreisbogen	3
Kraft platzieren	1

Geklickte Punkte rasten auf dem Raster ein – und auf den **Punkten der vorhandenen Elemente**: Ecken von Rechtecken (auch die beiden, die ihr nicht geklickt habt), Dreiecken und Polygonen, Mittel- und Randpunkte von Kreisen und Bögen, Endpunkte der Linien, dazu die schon geklickten Punkte des Elements, das gerade entsteht. Genommen wird immer der nächste Punkt. Damit trifft ihr auch Punkte, die nach einer exakten Koordinateneingabe oder einer KOS-Verschiebung nicht mehr auf dem Raster liegen.

Die Wanddicke kommt aus der Standarddicke t (Optionsmenü **o**); einzelne Elemente ändert ihr nachträglich über Hover + **Enter**. **Backspace** löscht das letzte Element, **c** löscht alles – nach einer Rückfrage, die ihr mit **Enter** bestätigt oder mit **Esc** abbricht.

Überlappung: Überdeckt ein neues Massivelement ein vorhandenes wirklich (gemeinsame Kanten zählen nicht), fragt das Programm nach: **1** zieht es als Loch ab, **2** addiert es numerisch (Rasternäherung, im Ergebnisfeld steht dann *Warnung: Numerisch berechnet!*), **3** verwirft die Eingabe. Für Löcher ist **1** der saubere Weg, weil dann weiter mit exakten Formeln gerechnet wird.

17 Koordinatensystem, Einheiten, Optionen

Im Optionsmenü (**o**):

- Raster und Standarddicke t ,
- KOS-Ebene und KOS drehen (in Schritten von 90°), KOS-Größe,
- Zahlenformat (Wurzel/Bruch, Bruch, Dezimal),
- Einheiten für Kraft, Länge und Moment,
- Profilbeiwert ξ für die Torsion offener Profile,
- auf Seite 2 (*Weitere Optionen*, Pfeil links/rechts): KOS in den Schwerpunkt verschieben, KOS entlang y bzw. z um einen Betrag verschieben und *FTM-Bezug*.

KOS entlang einer Achse verschieben: Ihr gebt den Betrag in der aktuellen Längeneinheit ein, positiv heißt in positive Achsrichtung. Der Querschnitt bleibt auf dem Bildschirm stehen, das KOS (und mit ihm das Raster) wandert. Zusammen mit dem FTM-Bezug *KOS* bekommt ihr so die Trägheitsmomente um jede beliebige parallele Achse.

FTM-Bezug legt fest, worauf sich die angezeigten Flächenträgheitsmomente beziehen: auf den *Schwerpunkt* (Standard, Anzeige $I_{y,S}$) oder auf den *Ursprung des gezeichneten KOS* (Anzeige I_y (KOS)). Beides braucht man: Mit dem Bezug *KOS* seht ihr in der Einzelwerte-Tabelle die Steiner-Anteile zum Ursprung, so wie man eine Handrechnung aufbaut; mit dem Bezug *Schwerpunkt* bekommt ihr direkt die Werte, mit denen ihr Spannungen rechnet.

Alle Ein- und Ausgaben beziehen sich auf das *angezeigte* Koordinatensystem: Dreht ihr das KOS, drehen sich Koordinaten, Trägheitsmomente, eingegebene Schnittgrößen und Ergebnisse mit. Das ist praktisch, wenn die Aufgabe das KOS anders herum definiert als ihr gezeichnet habt.

18 Querschnittswerte

e zeigt das Ergebnisfeld: Fläche, Schwerpunkt, Flächenmomente, Hauptträgheitsmomente mit Hauptachsenwinkel, Widerstandsmomente und – nach einer Schubrechnung – die Schubwerte. **t** zeigt dieselben Werte je Element, inklusive der Steiner-Anteile; das ist die Tabelle, die ihr in der Klausur sowieso aufschreibt.

Zwei Zeilen im Ergebnisfeld solltet ihr immer anschauen:

- **Hauptachsen parallel zu den Achsen ($I_{yz} = 0$)**: Die einfachen Formeln gelten.
- **Hauptachsen nicht parallel zu den Achsen**: schiefe Biegung; σ_x und der Schubfluss brauchen die gekoppelten Formeln. Das Programm rechnet damit, ihr müsst es aber wissen, wenn ihr die Rechnung von Hand nachvollziehen wollt.

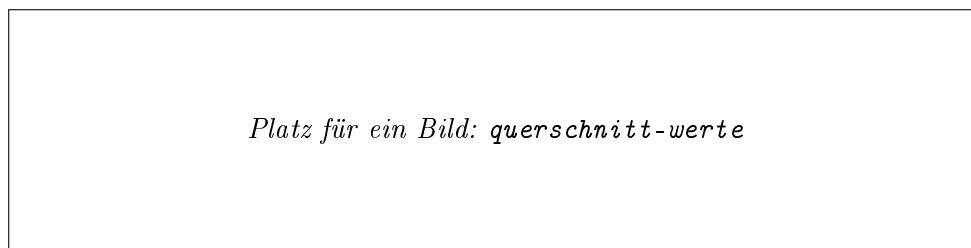


Abbildung 8: Ergebnisfeld mit Querschnittswerten

19 Normalspannung σ_x

Im Berechnungsmenü (**b**) unter σ_x -Berechnung:

- *Normalspannung* (N, M_y) für gerade Biegung,
- *Schiefe Spannung* (N, M_y, M_z),
- σ_x aus Kräften, wenn ihr Kräfte platziert habt (mit Querkraften wird der Abstand Δx gefragt, siehe unten).

Ihr bekommt Minimum und Maximum mit ihren Orten, die Nulllinie und die Spannungsverteilung über den Querschnitt. Gerechnet wird immer mit der allgemeinen Biegeformel inklusive I_{yz} -Kopplung, also auch für unsymmetrische Querschnitte richtig.

Ergebnistabelle: Mit **t** kommt ihr zur Tabelle, die Pfeiltasten hoch/runter scrollen durch sie und die σ_x -Verteilung darunter. Außer den Schnittgrößen und Extremwerten steht dort:

- das **Hauptachsensystem**: Winkel φ^* von y nach η , $I_\eta = I_1$, $I_\zeta = I_2$ und die **Momente um die Hauptachsen** $M_\eta = M_y \cos \varphi + M_z \sin \varphi$, $M_\zeta = -M_y \sin \varphi + M_z \cos \varphi$,
- die **Biegenormalspannung** in MPa als Gleichung, einmal im gezeigten KOS ($\sigma_x = c_0 + c_y y + c_z z$, y und z vom KOS-Ursprung aus) und einmal im HAS ($\sigma_x = N/A + (M_\eta/I_\eta) \zeta - (M_\zeta/I_\zeta) \eta$, als Zahlen),
- die **neutrale Faser** $\sigma_x = 0$ in beiden Systemen, z. B. $z = m y + n$.

Liegt euer KOS nicht im Schwerpunkt, steckt das in der Konstanten c_0 der KOS-Gleichung; die Lage des Schwerpunkts steht darunter. Die HAS-Gleichung ist immer auf den Schwerpunkt bezogen.

Querkräfte mit Hebelarm: Habt ihr Kräfte eingezeichnet, die in der Querschnittsebene wirken, fragt die Maske zusätzlich Δx ab – den Abstand zwischen dem Schnitt, den ihr anschaut, und der Ebene, in der die Kräfte angreifen (im yz -KOS also entlang x). Die Querkräfte liefern dann

$$M_y = -\Delta x F_z, \quad M_z = \Delta x F_y,$$

und das wird mit euren eingegebenen Momenten überlagert. Wichtig für die Vorzeichen: Es zählt nur der *Abstand*. Ob die Kräfte vor oder hinter dem Schnitt sitzen, ist für diesen Anteil egal – rechnet man es für beide Seiten mit $\vec{M} = \pm \vec{r} \times \vec{F}$ nach, kommt jedes Mal $M_y = -aF_z$ heraus. Denkt an einen Kragarm: Eine Last nach unten macht immer Zug oben, egal ob der Kragarm nach links oder nach rechts auskragt. Ein negatives Δx nimmt das Programm deshalb als Betrag. Bei σ_x aus *Kräften* wird nur Δx gefragt.

20 Schubspannung und Schubmittelpunkt

Schubspannung im Berechnungsmenü fragt Q_y und Q_z ab (im angezeigten KOS); platzierte Kräfte werden dazugezählt. Danach wählt ihr mit **v** den Verlauf, die Ziffern schalten um:

Taste	Anzeige
1, 2	Momentendichten $y h(y)$ bzw. $z h(z)$
3, 4	statische Momente S_y, S_z
5, 6	Schubspannungsanteile τ_y, τ_z
7	Resultierende aus Querkraft
8	Torsionsanteil
9	Gesamtschubspannung
0	Laufvariable s

Der *Schubmittelpunkt* wird aus den Momenten der Schubflüsse für Einheitsquerkräfte bestimmt; mit der Momententabelle (**t** im Zusatzmenü) könnt ihr die Rechnung Segment für Segment nachvollziehen.

Berechnet wird:

- offene dünnwandige Profile, auch unsymmetrische (mit I_{yz} -Kopplung),
- Profile mit genau einer geschlossenen Zelle, auch mit offenen Ästen – mit Symmetrieachse parallel zur Querkraft über die Symmetrie, sonst über die Verträglichkeit (siehe unten),
- massive Querschnitte mit $\tau = QS/(Ib)$, aber nur bei $I_{yz} = 0$.

Nicht berechnet werden: mehrzellige Profile, gemischt massiv-dünnwandige Querschnitte und massive Querschnitte mit gedrehten Hauptachsen. Dann kommt eine rote Box mit dem Grund.

20.1 Geschlossene Zellen: warum die Symmetrie so wichtig ist

Bei einer geschlossenen Zelle bekommt ihr den Schubfluss nicht allein aus dem Gleichgewicht: Schneidet man die Zelle auf, fehlt ein konstanter Umlaufanteil q_0 . In **TM2** bestimmt man den

aus der Symmetrie – bei einer Querkraft parallel zur Symmetrieachse ist der Schubfluss antisymmetrisch und damit genau *auf* der Achse null.

Genau das macht das Programm:

- Es prüft die Spiegelsymmetrie, indem es die Mittellinien abtastet. Die Symmetrie wird also auch erkannt, wenn ihr die beiden Hälften unterschiedlich in Segmente geteilt habt.
- Das Ergebnisfeld zeigt bei geschlossenen Profilen **Zellsymmetrie: <Achse>** bzw. **keine erkannt (q0 offen)** – und zwar schon vor der Schubrechnung.
- Die Zelle wird *auf der Symmetrieachse* aufgeschnitten. Die Laufvariable beginnt damit dort, wo $S = 0$ ist; die Marke im Verlauf heißt *Start (Symmetrieachse)*.
- Auch die angezeigten S -Verläufe sind auf diesen Schnitt bezogen, nicht nur τ .

20.2 Ohne Symmetrieachse: die Verträglichkeit

Fehlt die Symmetrieachse parallel zur Querkraft – unsymmetrische Zelle, Querkraft quer zur einzigen Achse, oder das Programm erkennt die Symmetrie aus irgendeinem Grund nicht –, dann hilft die Symmetrie nicht weiter. Das Programm schneidet die Zelle trotzdem auf, rechnet den offenen Verlauf und holt sich q_0 aus der **Verträglichkeit**: Unter einer Querkraft im Schubmittelpunkt verdrillt sich die Zelle nicht, also

$$\oint \frac{q}{Gt} ds = 0.$$

Das ist genau die Handrechnung, die ihr sonst für die statisch unbestimmte Zelle machen würdet. Praktisch daran: Die Bedingung zerfällt in $\oint S_z/t ds = 0$ und $\oint S_y/t ds = 0$, das Programm verschiebt also jedes statische Moment um seine eigene Konstante. Damit stimmen nicht nur τ , sondern auch die angezeigten S -Verläufe, und der Schubmittelpunkt ist für jede einzellige Zelle bestimmt – also auch *Torsion aus Kräften*. Beim symmetrischen Profil kommt exakt die antisymmetrische Lösung heraus; die Marke im Verlauf heißt dann *Schnitt (q0 aus Verträglichkeit)*.

Die Warnung bleibt trotzdem, und zwar an zwei Stellen: bei der Schubrechnung selbst (die Symmetrie fehlt, q_0 kam aus der Verträglichkeit) und wenn ihr einen Verlauf anschaut, dessen Richtung keine Symmetrieachse hat. Habt ihr z.B. nur die z -Achse als Symmetrieachse, dann kommen S_y und τ_z aus der Symmetrie, S_z und τ_y aus der Verträglichkeit – genau dann kommt die Warnung, und sie sagt dazu, dass S und τ trotzdem richtig sind. Ihr sollt wissen, dass ihr in der Klausur an dieser Stelle die Verträglichkeitsbedingung braucht.

Bei $I_{yz} \neq 0$ und dünnwandigem Profil erscheint zusätzlich ein gelber Hinweis mit dem Hauptachsenwinkel: Der Schubfluss wurde mit der Kopplung

$$\tau t = - \frac{Q_z (I_z S_y + I_{yz} S_z) + Q_y (I_y S_z + I_{yz} S_y)}{I_y I_z - I_{yz}^2}$$

berechnet und nicht mit $\tau = QS/(It)$.

21 Torsion

Torsion rechnet das Programm nur für rein dünnwandige Profile:

Platz für ein Bild: *querschnitt-schub*

Abbildung 9: Schubspannungsverlauf mit Schubmittelpunkt

- offen: $I_T = \sum \frac{\xi}{3} h t^3$, $\tau_{max} = \frac{M_T t_{max}}{I_T}$,
- eine geschlossene Zelle (Bredt): $I_T = \frac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}$, $\tau_{max} = \frac{M_T}{2A_m t_{min}}$.

Das Torsionsmoment könnt ihr eingeben oder aus platzierten Kräften bestimmen lassen; Bezugspunkt ist dann der *Schubmittelpunkt*. Für massive und gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel, für mehrzellige Profile ebenfalls nicht: Das Programm lehnt mit Begründung ab und rechnet bewusst keine Prandtl-Lösung, die ihr in der Klausur ohnehin nicht verwenden dürftet.

22 Verwölbung

Im Berechnungsmenü unter 7. *Verwölbung* bekommt ihr die Verwölbung dünnwandiger Profile nach Kapitel 6 der Formelsammlung:

$$u_x(s) = \int_s \left[\frac{M_T}{2 G A_m h(s)} - r_{\perp} \vartheta \right] ds + c, \quad \vartheta = \frac{M_T}{G I_T}, \quad I_T = \frac{4A_m^2}{\oint ds/h}.$$

Ein Dialog fragt M_T (vorbelegt mit dem Moment eurer platzierten Kräfte um den Schubmittelpunkt, sonst leer) und den Schubmodul G in N/mm² (vorbelegt 81 000). Das M_T gilt **nur in dieser Ansicht** – **Esc** schließt sie und verwirft es, an die Torsion der Schubspannungsrechnung wird es nicht übergeben. Der Verlauf wird wie die Schubverläufe normal zur Wand gezeichnet, M_T als Drehpfeil um den Pol; **e** zeigt ϑ , I_T , A_m und $u_{x,max}$.

Drei Dinge, die ihr aus der Handrechnung kennt und die das Programm genauso macht:

- **Pol ist der Schubmittelpunkt**, denn um den dreht sich der Querschnitt bei Torsion. Bei doppelt symmetrischen Profilen ist das der Schwerpunkt.
- $r_{\perp}$ **hat ein Vorzeichen**: positiv, wenn der Fahrstrahl vom Pol zum Laufpunkt beim Fortschreiten im Drehsinn des positiven Torsionsmoments dreht. Bei einer Zelle mit dem Pol innen ist das überall der positive Abstand – deshalb funktioniert die Handrechnung mit „Abstand“ so gut. Beim C-Profil liegt der Pol außerhalb, und der Stegbeitrag geht mit anderem Vorzeichen ein als die Flanschbeiträge.
- **Die Konstante c** legt das Nullniveau fest: $\int u_x h ds = 0$, also keine mittlere Längsverschiebung. Bei symmetrischen Profilen ist u_x damit auf der Achse null – genau das bekommt ihr, wenn ihr dort mit $c = 0$ startet.

Offene Profile rechnet das Programm auch: Der Bredt-Term entfällt, es bleibt $u_x = -\vartheta \int r_{\perp} ds + c$. Das ist Standardtheorie, steht aber nicht in der Formelsammlung – deshalb kommt eine Warnung. Ein Quadratrohr wölbt sich nicht; das Rechteckrohr $b \times h$ hat an den Ecken $|u_x| =$

$\vartheta b h |b - h|/(4(b + h))$, abwechselnd nach vorn und hinten. Mehrzellige, massive und gemischte Querschnitte: Fehler mit Begründung.

23 Kernfläche

k schaltet den Kernflächenmodus weiter: umhüllende Geraden, Kernfläche, aus. Die Kernfläche ist der Bereich, in dem eine Normalkraft angreifen darf, ohne dass im Querschnitt ein Vorzeichenwechsel der Spannung auftritt – also die klassische Frage „wo darf die Last stehen, damit nichts auf Zug kommt“.

24 Meldungen im Querschnittsskript

Meldungen erscheinen als Box in der Bildmitte: rot, wenn etwas nicht berechnet wurde oder eine Eingabe ungültig war, gelb bei Hinweisen. **Esc** schließt zuerst die Box; sie verschwindet auch, wenn ihr neu rechnet oder den Querschnitt ändert.

Meldung	Bedeutung
Schub: Kombination massiv und dünnwandig	Für gemischte Querschnitte gibt es keine TM2-Formel
Schub: Hauptachsen nicht parallel (massiv)	$\tau = QS/(Ib)$ gilt nur bei $I_{yz} = 0$
Schub: nur für gerade dünnwandige Elemente	Dünnwandige Kreise und Bögen sind nicht im Profilgraph
Schub: mehrzelliges Profil	Statisch unbestimmt
Warnung: Querkraft quer zur Symmetrieachse	q_0 kommt aus der Verträglichkeit, S und τ sind trotzdem richtig; die Meldung nennt die erkannten Achsen
Warnung: Geschlossene Zelle ohne erkannte Symmetrie	q_0 aus der Verträglichkeit, S und τ trotzdem richtig
Warnung: S bzw. τ in der Richtung ohne Symmetrieachse	Dort kam q_0 aus der Verträglichkeit; der Verlauf ist trotzdem richtig
Verwölbung nicht berechnet	Massiv, gemischt, mehrzellig, $I_T = 0$ oder Schubmittelpunkt unbestimmt
Warnung: Offenes Profil, nicht in der Formelsammlung	$u_x = -\vartheta \int r ds + c$ ist Standardtheorie, aber nicht Teil der Formelsammlung
Schub: Trägheitsmomente singulär	$I_y I_z - I_{yz}^2 \approx 0$
Hinweis: Hauptachsen nicht parallel, I_{yz} -Kopplung	Schiefe Biegung, siehe oben
Torsion: nur rein dünnwandige Profile	Keine Prandtl-Lösung
Torsion: mehrzelliges Profil	Statisch unbestimmt
Torsion: $I_T = 0$	Kein Torsionswiderstand
Torsion aus Kräften: Schubmittelpunkt statisch unbestimmt	Das Moment ist nicht bestimmbar
σ_x nicht berechenbar (Nenner 0)	Fläche oder $I_y I_z - I_{yz}^2$ ist null
Ungültige Eingabe	Der Ausdruck ließ sich nicht auswerten
Hinweis: Profilbeiwert $\xi = 1$ – so gewollt?	Torsion eines offenen Profils mit $\xi = 1$; die Formelsammlung nennt z. B. L 0,99, C/T 1,12, I 1,31
Hinweis: alle Elemente in der Standarddicke	Kommt einmal bei e , wenn alle dünnwandigen Elemente die Standarddicke haben; erst wieder, wenn das Profil ganz gelöscht wurde

Meldung	Bedeutung
Kein Querschnitt vorhanden	Es wurde noch nichts gezeichnet
v nur im Schubspannungsmodus	Erst Schub rechnen, dann Verlauf wählen
Wirklich alles löschen?	Rückfrage bei c : Enter löscht, Esc bricht ab

25 Was das Querschnittsskript nicht kann

- Kein Schub, keine Torsion und keine Verwölbung für mehrzellige Profile.
- Keine Prandtlsche Torsionsrechnung für massive Querschnitte.
- Keine Wölbkrafttorsion (die Verwölbung selbst schon, siehe oben), keine Querschnittsverformung, keine lokalen Spannungsspitzen, keine Kerbwirkung.
- Dünnwandige Kreise und Bögen gehen in die Querschnittswerte ein, nicht aber in die Schubrechnung.
- Numerisch addierte Elemente sind eine Rasternäherung (Warnung im Ergebnisfeld).
- Ein Material gibt es nicht; gerechnet wird rein geometrisch, E kürzt sich heraus.

26 Wie gerechnet wird

Flächen, Schwerpunkte und Flächenmomente kommen aus geschlossenen Formeln je Grundform (Polygone über die Gaußsche Trapezformel, Kreisausschnitte und -abschnitte über die entsprechenden Integrale), zusammengesetzt mit dem Satz von Steiner. Dünnwandige Elemente werden als Mittellinie mit Dicke behandelt – genau wie in der Vorlesung.

Für den Schub wird aus den dünnwandigen Elementen ein Profilgraph gebaut: Die Elemente werden an Kreuzungen und Berührungspunkten geteilt, der Schubfluss startet an den freien Enden (dort ist er null) und wird aufsummiert; an Verzweigungen gilt das Knotengleichgewicht. Eine geschlossene Zelle wird aufgeschnitten, und der konstante Anteil q_0 kommt aus der Symmetrie. Massive Querschnitte werden über waagerechte bzw. senkrechte Schnitte mit $\tau = QS/(Ib)$ ausgewertet.

Teil III

Spannungskreis

27 Die Idee: Eingabe über Schnitte

In **TM2** ist die Aufgabe fast nie „gegeben sind σ_x , σ_y , τ_{xy} “, sondern „in diesem Schnitt ist σ bekannt, in jenem τ , und der eine Winkel ist gesucht“. Genau so gebt ihr hier ein: in einer Tabelle, deren **Spalten die Schnitte** sind und deren Zeilen

1. der Winkel α der Schnittnormalen gegen die x -Achse, **mathematisch positiv** gezählt (gegen den Uhrzeigersinn) – das steht auch über der Tabelle,
2. die Normalspannung σ in diesem Schnitt,

3. die Schubspannung τ in diesem Schnitt

sind. **Was ihr nicht wisst, lasst ihr leer** – das Programm rechnet es aus, sobald genug Angaben da sind. Ihr könnt also genauso gut einen Schnitt eingeben, von dem ihr nur σ kennt, oder einen, von dem ihr σ und τ kennt, aber nicht den Winkel.

Eingabe und Ergebnis sind dieselbe Tabelle: **schwarz** steht, was ihr eingegeben habt, **grün**, was daraus folgt. Ihr könnt jederzeit in jede Zelle zurück und den Wert ändern – es wird sofort neu gerechnet. Rechts neben dem letzten Schnitt steht eine Spalte *neu*: schreibt ihr dort etwas hinein, entsteht ein weiterer Schnitt.

Unter der Tabelle sagt eine Zeile, woran ihr seid: *eindeutig bestimmt*, *noch n unabhängige Angabe(n) nötig* oder *Eingaben widersprechen sich*. Solange der Zustand nicht eindeutig ist, sind **s** und **k** gesperrt – ihr bekommt also kein Bild, das gar nicht bestimmt ist.

28 Bedienung

Taste	Wirkung
Pfeiltasten	Tabelle: Zelle wählen (links/rechts der Schnitt, oben/unten α , σ , τ); Kreis: Marke bewegen (links/rechts der Schnitt, oben/unten 5°)
Ziffer, ., -	fängt sofort eine neue Eingabe in der Zelle an
Enter	Zelle zum Ändern öffnen bzw. übernehmen; danach geht es $\alpha \rightarrow \sigma \rightarrow \tau \rightarrow$ nächster Schnitt
Backspace	beim Ändern ein Zeichen löschen, sonst die Zelle leeren (der Wert wird dann wieder berechnet)
b	rechnen
s	Spannungsscheibe
k	Mohrscher Spannungskreis
t	zurück zur Tabelle
Del	alles löschen, mit Rückfrage (Enter löscht, Esc bricht ab)

In die Zellen dürft ihr auch rechnen: $10*2$, $\text{sqrt}(2)$ und $1,5$ gehen alle.

29 Die beiden Bilder

Spannungsscheibe (s): Gezeichnet wird im gewohnten Koordinatensystem: x zeigt nach unten, y nach rechts – genau wie im Querschnittsskript. Ein Schnitt mit $\alpha = 0$ liegt damit unten. Die Scheibe ist ein **Vieleck mit einer Kante je Schnitt** – also genau die Figur, die ihr in der Aufgabe seht. An jeder Kante hängt ein roter Pfeil für die Normalspannung (nach außen bei Zug, auf die Kante zu bei Druck) und ein blauer für die Schubspannung längs der Kante, dazu die Beschriftung mit α , σ und τ außerhalb der Kante. Decken eure Schnitte nicht den ganzen Umfang ab – bei zwei senkrechten Schnitten zum Beispiel –, ergänzt das Programm die Rückseiten, damit die Scheibe geschlossen ist; diese Kanten sind mit **R** gekennzeichnet und tragen dieselben Werte σ und τ . Gezeichnet wird so, wie ihr es von Hand macht: Zug zeigt immer von der Scheibe weg, auf beiden gegenüberliegenden Seiten, und die Schubpfeile gegenüberliegender Kanten zeigen in entgegengesetzte Richtungen – bei positivem τ_{xy} laufen sie paarweise auf dieselben Ecken zu.

Mohrscher Kreis (k): σ nach rechts, τ nach oben, der Kreis um $(\sigma_m, 0)$ mit Radius R . Die τ -Achse steht dort, wo sie hingehört, nämlich bei $\sigma = 0$ – ihr seht also ein richtiges Koordinaten-

system und könnt direkt sehen, ob der Zustand ganz im Zug- oder Druckbereich liegt. Hauptspannungen, Mittelpunkt und Nullpunkt sind markiert, jeder Schnitt ist als Punkt mit Radiusstrahl eingezeichnet. Liegt der Kreis sehr weit vom Ursprung weg, hat der Kreis Vorrang; der Nullpunkt steht dann als gepunktete Linie am Bildrand. Mit den **Pfeiltasten** wandert ihr über den Kreis: links und rechts springen von Schnitt zu Schnitt, hoch und runter drehen in 5°-Schritten weiter. Unten stehen dabei immer α , σ und τ der Marke – so bekommt ihr auch den Zustand in einem Schnitt, den ihr gar nicht eingegeben habt. Denkt an den Faktor 2: Eine Drehung des Schnitts um α entspricht im Kreis 2α , und bei wachsendem α wandern die Punkte im Uhrzeigersinn.

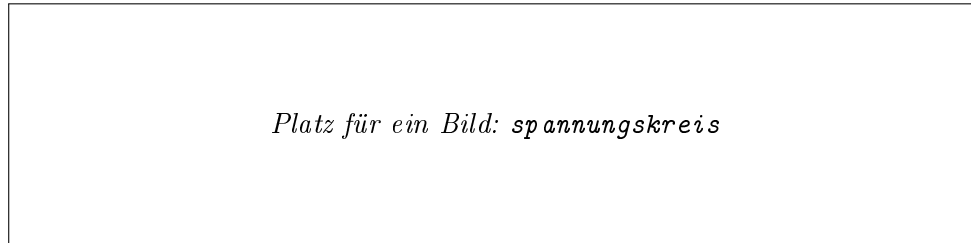


Abbildung 10: Tabelle, Spannungsscheibe und Mohrscher Kreis

30 Wann ist der Zustand bestimmt?

Mit $\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$, $R_c = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}$ und $R_s = \tau_{xy}$ ist

$$\sigma(\alpha) = \sigma_m + R_c \cos 2\alpha + R_s \sin 2\alpha, \quad \tau(\alpha) = -R_c \sin 2\alpha + R_s \cos 2\alpha.$$

Beides ist in (σ_m, R_c, R_s) *linear*, solange der Winkel bekannt ist. Jede Angabe ist also eine lineare Gleichung, und **drei unabhängige Angaben** bestimmen den Zustand. Das Programm löst dieses System und zählt dabei den Rang – „bestimmt“ meldet es erst, wenn der Rang wirklich 3 ist. Zwei parallele Schnitte oder dieselbe Angabe zweimal bringen nichts Neues, und das merkt es auch. Habt ihr mehr eingegeben als nötig, prüft es die Angaben gegeneinander.

Schnitte ohne Winkel zählen auch mit, wenn ihr σ und τ kennt: Dann liegt der Punkt (σ, τ) auf dem Kreis,

$$(\sigma - \sigma_m)^2 + \tau^2 = R_c^2 + R_s^2,$$

und das ist genau eine Angabe (der Winkel ist ja die zweite Unbekannte). Typischer Fall ist *Klausur Aufgabe 5*: Haupttrichtung x (eingeben als $\alpha = 0$, $\tau = 0$), dazu $\sigma_y = 10$ ($\alpha = 90^\circ$) und der Schnitt $\sigma_\xi = 35$, $\tau_{\xi\eta} = 20$ ohne Winkel. Das Programm liefert $\sigma_I = 51$, $\sigma_{II} = 10$ und den Winkel des Schnitts, $-38,7^\circ$ (in der Tabelle als $141,3^\circ$, das ist dasselbe).

Weil die Gleichung quadratisch ist, kann es **zwei** passende Zustände geben – etwa wenn ihr σ_x , σ_y und einen Punkt ohne Winkel kennt: Dann ist das Vorzeichen von τ_{xy} offen. Das Programm sagt dann *zwei Zustände möglich*, zeigt beide an und lässt **s** und **k** gesperrt, bis eine weitere Angabe entscheidet. Ein Schnitt ohne Winkel mit nur σ (oder nur τ) ist zwar keine Gleichung, schließt aber einen Zustand aus, auf dessen Kreis der Wert nicht passt.

Gesuchte Winkel folgen danach in geschlossener Form – dafür braucht es kein CAS:

gegeben	Lösung	Anzahl
σ und τ	$2\alpha = \varphi + \text{atan2}(-\tau, \sigma - \sigma_m)$	eindeutig

gegeben	Lösung	Anzahl
nur σ	$2\alpha = \varphi \pm \arccos \frac{\sigma - \sigma_m}{R}$	zwei
nur τ	$2\alpha = \varphi + \arcsin \frac{-\tau}{R}$ bzw. $\varphi + \pi - \arcsin \frac{-\tau}{R}$	zwei

mit $\varphi = \text{atan2}(R_s, R_c)$. Bei zwei Lösungen steht die zweite klein hinter dem Winkel in der Tabelle. Liegt euer Wert gar nicht auf dem Kreis (also $|\sigma - \sigma_m| > R$), sagt euch das Programm das für diesen Schnitt.

31 Grenzen und Tricks

- Schnitte ohne Winkel legen nie die *Richtung* fest, nur Mittelpunkt und Radius – mindestens eine Angabe mit Winkel braucht ihr immer.
- Eine Hauptrichtung gebt ihr als Schnitt mit diesem Winkel und $\tau = 0$ ein. Ob dort σ_I oder σ_{II} wirkt, rechnet das Programm aus; eintragen lässt sich das nicht.
- Wenn ihr nur die Winkel *zwischen* den Schnitten kennt: Setzt den ersten Schnitt auf 0° und die anderen relativ dazu. Alle Ergebnisse sind dann auf diesen Schnitt bezogen, und die Hauptspannungen stimmen sowieso.
- Einen Schnitt werdet ihr los, indem ihr seine drei Zellen leert; **Del** fängt komplett neu an.
- Nur ebener Spannungszustand, kein räumlicher und kein Verformungskreis.

Das ältere Modul `Mohr_Spann.lua` gibt es weiterhin; dort gebt ihr fest vorgegebene Kombinationen ein ($\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}, \alpha$ / zwei Punkte / Punkt plus Winkel zu τ_{max}). Für alles, was nach Schnitten gefragt ist, ist das neue Modul schneller.

Teil IV

Anhang

A Tastenkürzel Tragwerksskript

Taste	Funktion
b	Tragwerk berechnen
s	Systemansicht
n, q, m	Normalkraft, Querkraft, Moment
w, u	Biegelinie, Längsverformung
e, t	Explosionsansicht, Beschriftungen dort
v, p	Verschiebungszustand (PvV), Polplan
l	globales Gleichungssystem
o	Obermenü (Einstellungen und Exporte)
h	System einpassen
f	Stabrichtung umdrehen
c, Clear	alles löschen (Rückfrage: Enter löscht, Esc bricht ab)
+, -	Zoom

Taste	Funktion
1...9	KGV-Einheitszustand wählen (bei Auto-KGV)
Enter	Menü öffnen, Wert umschalten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe, Menü oder Modus schließen
Backspace	Eingabe oder Objekt löschen

B Tastenkürzel Querschnittsskript

Taste	Funktion
m, d	Massiv- bzw. Dünnwandmenü
b	Berechnungsmenü
e, t	Querschnittswerte, Einzelwerte-Tabelle
v	Schubverlauf wählen (danach Ziffern 0...9)
k	Kernflächenmodus weiterschalten
o	Optionen (Raster, Dicke, KOS, Einheiten, ξ , FTM-Bezug)
h	Geometrie einpassen
c, Clear	alles löschen (Rückfrage: Enter löscht, Esc bricht ab)
+, -	Zoom
Enter	Menüpunkt wählen, Element bearbeiten, Eingabe übernehmen
Esc	Box, Eingabe oder Ansicht schließen
Backspace, Del	letztes Element löschen; in Eingabemasken ein Zeichen

C Tastenkürzel Spannungskreis

Taste	Funktion
Pfeiltasten	Zelle wählen; im Kreis die Marke bewegen
Ziffer, ., -	Eingabe in der Zelle beginnen
b	rechnen
s, k	Spannungsscheibe, Mohrscher Kreis (nur bei eindeutigem Zustand)
t, e	zurück zur Tabelle
Del, Clear	alles löschen (Rückfrage: Enter löscht, Esc bricht ab)
Enter	Zelle öffnen bzw. übernehmen
Backspace	Zeichen löschen bzw. Zelle leeren
Esc	Eingabe abbrechen, sonst zurück zur Tabelle

D Häufige Stolpersteine

- **t** und **T** gehen nicht als **Symbol**, das ist die Integrationsvariable. Nehmt **dt** oder **t1**.
- **Griechische Buchstaben** werden nicht als Symbol erkannt; **a** statt α .
- **Zahl und Symbol nicht mischen:** Wenn *EA* symbolisch ist, sollten alle Stäbe ein symbolisches *EA* haben; sonst kommen Terme wie $3 \cdot 1^2 \cdot ea + 125000000$ heraus.

- **Pendelstäbe brauchen Gelenke** an beiden Enden, sonst sind es Biegestäbe mit dem voreingestellten EI .
- **Lager, an denen nur Stäbe mit Endgelenk hängen**, brauchen ein Knotengelenk; sonst ist die Knotenverdrehung unbestimmt und das System gilt als kinematisch.
- **Gleichmäßige Erwärmung:** $T_{oben} = T_{unten} = \Delta T$ eingeben.
- **Ein Bereich, ein Stab:** Überall, wo ihr von Hand eine neue Biegelinie ansetzen würdet (Lager, Gelenk, Lastsprung), braucht das Programm einen eigenen Stab.
- **Nach dem Export** lohnt ein Blick in **randinfo**: Dort steht, welche Funktionen Verschiebungen sind und welche $EI w$ bzw. $EA u$.